

I Learned Python With These Projects · Logical Flow

· Project Overview

Three beginner Python projects: a trivia quiz game, a password generator, and a JSON-based todo list manager.

· Project 1: Trivia Quiz Game

```
.....
·               Trivia Quiz Game               ·
.....
·
·   Load Questions Dictionary                   ·
·   ·                                           ·
·   ·                                           ·
·   Randomly Select 5 Questions                 ·
·   ·                                           ·
·   ·                                           ·
·   .....
·   ·   For each question:                     ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   Display Question                       ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   Get User Answer                       ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   Validate Answer                       ·
·   ·   ... Correct · score+1                 ·
·   ·   ... Wrong · show answer               ·
·   .....
·   ·                                           ·
·   ·                                           ·
·   Display Final Score (X/5)                  ·
·   ·                                           ·
·   .....
·
```

· Project 2: Password Generator

```
.....
·               Password Generator              ·
.....
·
·   Get User Preferences                       ·
·   ... Password length                       ·
·   ... Include uppercase? (y/n)              ·
·   ... Include digits? (y/n)                 ·
·   ... Include special chars? (y/n)          ·
·   ·                                           ·
·   ·                                           ·
·
```

```

.
.
. Build Character Pool
.   ... Always: lowercase (a-z)
.   ... Optional: uppercase (A-Z)
.   ... Optional: digits (0-9)
.   ... Optional: special (!@#$...)
.
.
. Ensure Required Characters
. (At least one from each selected type)
.
.
. Random Selection for remaining length
.
.
. Shuffle All Characters
.
.
. Display Generated Password
.
.....

```

· Project 3: Todo List Manager

```

.....
.               Todo List Manager
.
.....
. Load tasks from todo_list.json
.
.
.
.   .....
.   · Display Menu
.   · 1. Add Task
.   · 2. View Tasks
.   · 3. Complete Task
.   · 4. Exit
.   .....
.
.   .....
.   ·
.   ·
.
. 1. Add:
.   Input task text
.   Append to list
.   Save to JSON .....
.
. 2. View:
.   Display all tasks
.   Show completion status .....
.
. 3. Complete:
.

```

·	Select task number	·	·
·	Mark as done	·	·
·	Save to JSON	·	·
·		·	·
·	4. Exit: Save & Quit	·	·
·		·	·
.....			